

DATOS DE ANCLAJE DE BRIDA A VÁLVULA | ASME

SERIE 3W | ESPÁRRAGO

Tamaño de la Válvula		Tamaño de los Sujetadores	Espárrago Tipo Pasante	Espárrago Ciego del Retenedor	Espárrago Ciego del Lado Posterior	Arandela	Tuerca
NPS	DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
2	50	5/8-11 UNC	4	—	—	8	8
2½	65	5/8-11 UNC	4	—	—	8	8
3	80	5/8-11 UNC	4	—	—	8	8
4	100	5/8-11 UNC	8	—	—	16	16
5	125	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
6	150	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
8	200	¾-10 UNC	8	—	—	16	16
10	250	7/8-9 UNC	12	—	—	24	24
12	300	7/8-9 UNC	12	—	—	24	24
14	350	1-8 UN	12	—	—	24	24
16	400	1-8 UN	16	—	—	32	32
18	450	1½-8 UN	16	—	—	32	32
20	500	1½-8 UN	16	4	4	40	40
24	600	1¾-8 UN	16	4	4	40	40

SERIE 3L | ESPÁRRAGO

Tamaño de la Válvula		Tamaño de los Sujetadores	Espárrago del Lado Anterior	Espárrago del Lado Posterior	Espárrago Ciego del Lado Anterior	Espárrago Ciego del Lado Posterior	Arandela	Tuerca
NPS	DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
2	50	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	8
2½	65	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	8
3	80	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	8
4	100	5/8-11 UNC	8	8	—	—	16	16
5	125	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
6	150	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
8	200	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	16
10	250	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	24
12	300	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	24
14	350	1-8 UN	12	12	—	—	24	24
16	400	1-8 UN	16	16	—	—	32	32
18	450	1½-8 UN	16	16	—	—	32	32
20	500	1½-8 UN	16	16	4	4	40	40
24	600	1¾-8 UN	16	16	4	4	40	40

SERIE 3L | PERNOS

Tamaño de la Válvula		Tamaño de los Sujetadores	Perno de Cabeza Hexagonal del Lado Anterior	Perno de Cabeza Hexagonal del Lado Posterior	Perno Ciego de Cabeza Hexagonal del Lado Anterior	Perno Ciego de Cabeza Hexagonal del Lado Posterior	Arandela	Tuerca
NPS	DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
2	50	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	—
2½	65	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	—
3	80	5/8-11 UNC	4	4	—	—	8	—
4	100	5/8-11 UNC	8	8	—	—	16	—
5	125	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
6	150	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
8	200	¾-10 UNC	8	8	—	—	16	—
10	250	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	—
12	300	7/8-9 UNC	12	12	—	—	24	—
14	350	1-8 UN	12	12	—	—	24	—
16	400	1-8 UN	16	16	—	—	32	—
18	450	1½-8 UN	16	16	—	—	32	—
20	500	1½-8 UN	16	16	4	4	40	—
24	600	1¾-8 UN	16	16	4	4	40	—

DATOS DE ANCLAJE DE BRIDA A VÁLVULA | PN 10

PN10 | SERIE 3W | ESPÁRRAGO

Tamaño de la Válvula	Tamaño de los Sujetadores	Espárrago	Arandela	Tuerca
DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.
50	M16	4	8	8
65	M16	4	8	8
80	M16	8	16	16
100	M16	8	16	16
125	M16	8	16	16
150	M20	8	16	16
200	M20	8	16	16
250	M20	12	24	24
300	M20	12	24	24
350	M20	16	32	32
400	M24	16	32	32
450	M24	20	40	40
500	M24	20	40	40
600	M27	20	40	40

PN10 | SERIE 3L | ESPÁRRAGOS

Tamaño de la válvula	Tamaño de los Sujetadores	Espárrago del Lado Anterior	Espárrago del Lado Posterior	Espárrago Ciego del Lado Anterior	Espárrago Ciego del Lado Posterior	Arandela	Tuerca
DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
50	M16	4	4	—	—	8	8
65	M16	4	4	—	—	8	8
80	M16	8	8	—	—	16	16
100	M16	8	8	—	—	16	16
125	M16	8	8	—	—	16	16
150	M20	8	8	—	—	16	16
200	M20	8	8	—	—	16	16
250	M20	12	12	—	—	24	24
300	M20	12	12	—	—	24	24
350	M20	16	16	—	—	32	32
400	M24	16	16	—	—	32	32
450	M24	20	20	—	—	40	40
500	M24	20	20	—	—	40	40
600	M27	20	20	—	—	40	40

PN10 | SERIE 3L | PERNOS

Tamaño de la válvula	Tamaño de los Sujetadores	Perno de Cabeza Hexagonal del Lado Anterior	Perno de Cabeza Hexagonal del Lado Posterior	Perno Ciego de Cabeza Hexagonal del Lado Anterior	Perno Ciego de Cabeza Hexagonal del Lado Posterior	Arandela	Tuerca
DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
50	M16	4	4	—	—	8	—
65	M16	4	4	—	—	8	—
80	M16	8	8	—	—	16	—
100	M16	8	8	—	—	16	—
125	M16	8	8	—	—	16	—
150	M20	8	8	—	—	16	—
200	M20	8	8	—	—	16	—
250	M20	12	12	—	—	24	—
300	M20	12	12	—	—	24	—
350	M20	16	16	—	—	24	—
400	M24	16	16	—	—	32	—
450	M24	20	20	—	—	32	—
500	M24	20	20	—	—	40	—
600	M27	20	20	—	—	40	—

DATOS DE ANCLAJE DE BRIDA A VÁLVULA | PN 16

PN16 | SERIE 3W | ESPÁRRAGO

Tamaño de la Válvula	Tamaño de los Sujetadores	Espárrago	Arandela	Tuerca
DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.
50	M16	4	8	8
65	M16	4	8	8
80	M16	8	16	16
100	M16	8	16	16
125	M16	8	16	16
150	M20	8	16	16
200	M20	12	24	24
250	M24	12	24	24
300	M24	12	24	24
350	M24	16	32	32
400	M27	16	32	32
450	M27	20	40	40
500	M30	20	40	40
600	M33	20	40	40

PN16 | SERIE 3L | ESPÁRRAGOS

Tamaño de la Válvula	Tamaño de los Sujetadores	Espárrago del Lado Anterior	Espárrago del Lado Posterior	Espárrago Ciego del Lado Anterior	Espárrago Ciego del Lado Posterior	Arandela	Tuerca
DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
50	M16	4	4	—	—	8	8
65	M16	4	4	—	—	8	8
80	M16	8	8	—	—	16	16
100	M16	8	8	—	—	16	16
125	M16	8	8	—	—	16	16
150	M20	8	8	—	—	16	16
200	M20	12	12	—	—	24	24
250	M24	12	12	—	—	24	24
300	M24	12	12	—	—	24	24
350	M24	16	16	—	—	32	32
400	M27	16	16	—	—	32	32
450	M27	20	20	—	—	40	40
500	M30	20	20	—	—	40	40
600	M33	20	20	—	—	40	40

PN16 | SERIE 3L | PERNOS

Tamaño de la Válvula	Tamaño de los Sujetadores	Perno de Cabeza Hexagonal del Lado Anterior	Perno de Cabeza Hexagonal del Lado Posterior	Perno Ciego de Cabeza Hexagonal del Lado Anterior	Perno Ciego de Cabeza Hexagonal del Lado Posterior	Arandela	Tuerca
DN	Ø-Rosca	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
50	M16	4	4	—	—	8	—
65	M16	4	4	—	—	8	—
80	M16	8	8	—	—	16	—
100	M16	8	8	—	—	16	—
125	M16	8	8	—	—	16	—
150	M20	8	8	—	—	16	—
200	M20	12	12	—	—	24	—
250	M24	12	12	—	—	24	—
300	M24	12	12	—	—	24	—
350	M24	16	16	—	—	32	—
400	M27	16	16	—	—	32	—
450	M27	20	20	—	—	40	—
500	M30	20	20	—	—	40	—
600	M33	20	20	—	—	40	—

Válvulas Mariposa Bray con Bridas de Acoplamiento de Metal

En Bray, nos hacen con frecuencia la siguiente pregunta: “¿Qué torque debo usar en los pernos de la brida para garantizar la adecuada instalación de la válvula?”. En principio, parece una pregunta simple hasta que se comienzan a analizar todos los factores. La instalación de una válvula requiere varios componentes: la válvula, las bridas de acoplamiento, las tuercas, los pernos y los espárragos. Cada elemento proviene de fabricantes diferentes y cada uno tiene distintas características. El torque adecuado para una combinación puede ser excesivo o deficiente para otra combinación. A continuación presentamos la información que debe conocerse para comenzar a calcular los requisitos en cuanto a torque.

Válvula

- > Tipo
- > Tamaño
- > Materiales de construcción (cuerpo)
- > Acabados de superficie/condiciones de superficie

Brida

- > Tipo
- > Tamaño
- > Acabado/ambos lados
- > Condición de brida/condición de superficie

Perno (o espárrago)

- > Tipo
- > Materiales de construcción
- > Condiciones de superficie

Tuerca

- > Tipo
- > Materiales de construcción
- > Condiciones de superficie

Lubricación

- > Tipo
- > Cobertura

Factores Generales

- > Temperatura y humedad relativa al momento de la instalación
- > La velocidad con la que se ajustan los pernos

Nota: El asiento elastomérico de la válvula fabricado por Bray también actúa como empaque de brida. No se requieren ni recomiendan empaques adicionales. Para otros estilos de válvula que no vienen con empaques integrados es necesario adquirir este componente. También se deberán considerar las características de este componente.

Es casi imposible conocer por completo todas las condiciones relevantes. Por lo que no resulta práctica la computación de los mismos requisitos de torque. Ningún fabricante de renombre puede proporcionar información precisa cuando existen tantos factores externos.

El International Fasteners Institute cubre la mayoría de los detalles requeridos para “computar” un valor de torque. Incluso con esta información, la precisión al usar una llave dinamométrica es del 25 %. Según la dificultad e imprecisión de usar este método, Bray recomienda el método de apriete de “giro de tuerca”.

Apriete “Giro de Tuerca” (para Bridas de Hierro y Acero Estándar)

******Para bridas no metálicas o no estándar, se deben seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

1. Las caras de la válvula y la brida deben alinearse paralelamente entre sí. Para las válvulas mariposa con asiento de goma fabricadas por Bray, se requiere que la válvula esté completamente abierta antes de ajustar los pernos de la brida.
2. Después de alinear los orificios en la unión, se debe colocar la cantidad suficiente de pernos y ajustarlos bien sin llegar a la máxima tensión para asegurarse de que las partes de la unión estén en completo contacto entre sí. Para apretar bien los pernos sin llegar a la máxima tensión se debe usar una llave inglesa y ajustar lo más que se pueda con la fuerza de la mano.
3. Luego de este proceso inicial, se deben colocar pernos en los orificios restantes y ajustarlos del mismo modo que los anteriores. En conexiones de piezas grandes es posible que se deban volver a apretar los pernos.
4. Para garantizar una presión uniforme en toda la brida, se deben ajustar pernos opuestos en secuencia.
5. Cuando todos los pernos están apretados, cada uno de los pernos de la conexión debe apretarse un poco más utilizando el método de giro de tuerca según sea necesario de acuerdo con la **Nota 1**. Durante este proceso de apriete, no debe haber rotación de la válvula ni de la brida.

Nota 1

Para pernos cuya longitud **no supere**
8 veces el diámetro u 8 pulgadas (203,2 mm) = **1/4 giro**

Para pernos cuya longitud **supere**
8 veces el diámetro u 8 pulgadas (203,2 mm) = **1/2 giro**

TENSIÓN DE ANCLAJE DE BRIDA

Exención de Responsabilidad:

Bray emite estas recomendaciones únicamente como guía de instalación. Estas recomendaciones se dan basándose en que todos los materiales provistos cumplan absolutamente con las especificaciones correspondientes. Dado que muchos de los componentes no son fabricados por Bray, no asumimos ningún tipo de responsabilidad por los daños que puedan producirse durante la instalación.

SERIE 3W/3L - TABLA DE TORQUE PARA PERNO DE BRIDA

Tamaño de la Válvula		Rango de Torque Normal	
NPS	DN	lb-ft	N m
2	50	30	40
2½	65	30	40
3	80	35	50
4	100	35 - 40	50 - 55
5	125	35 - 45	50 - 60
6	150	35 - 50	50 - 65
8	200	45 - 55	60 - 75
10	250	55 - 75	75 - 100
12	300	65 - 110	90 - 150
14	350	75 - 120	100 - 165
16	400	75 - 120	100 - 165
18	450	85 - 130	115 - 175
20	500	85 - 130	115 - 175
24	600	100 - 150	135 - 205

Tenga en cuenta que los valores de N m y ft-lb están basados en el tamaño del perno de la brida correspondiente en EN y ANSI, es decir, estos valores no son una conversión directa entre N m y ft-lb.

Los valores representan los torques promedios necesarios para garantizar la compresión total de los asientos resilientes de las válvulas con los cuerpos de las válvulas cuando se instalan en bridas de tuberías. Las caras de ambas bridas deben estar en total contacto con los cuerpos de metal de las válvulas.

No se requiere mayor torque para el funcionamiento adecuado de las válvulas con asiento resiliente de Bray.

Los valores de torque se basan en el uso de elementos de sujeción nuevos, lubricados y de rosca gruesa. Se puede agregar hasta un 25 % al valor del rango de torque normal cuando se usan elementos de sujeción sin lubricar.

Los valores del torque especificados por los fabricantes de bridas no deben excederse.

DESDE 1986, BRAY HA OFRECIDO SOLUCIONES DE CONTROL DE FLUJO
PARA UNA VARIEDAD DE INDUSTRIAS ALREDEDOR DEL MUNDO.

VISITE **BRAY.COM** PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS
PRODUCTOS BRAY Y LAS SUCURSALES CERCANAS.

OFICINA PRINCIPAL

Bray International, Inc.

13333 Westland East Blvd.

Houston, Texas 77041

Tel: +1.281.894.5454

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones en este folleto son únicamente para uso general. Consulte a los representantes de Bray o la fábrica para conocer los requisitos específicos y la selección de materiales para la aplicación que necesita. Nos reservamos el derecho de cambiar o modificar el diseño de los productos o los productos propiamente dichos sin previo aviso. Patentes emitidas y solicitadas en todo el mundo. Bray ® es una marca comercial registrada de Bray International, Inc.

© 2025 BRAY INTERNATIONAL, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. BRAY.COM

ES_GBL_TSM_3W-3L_20250211



LA EMPRESA DE ALTO RENDIMIENTO

BRAY.COM